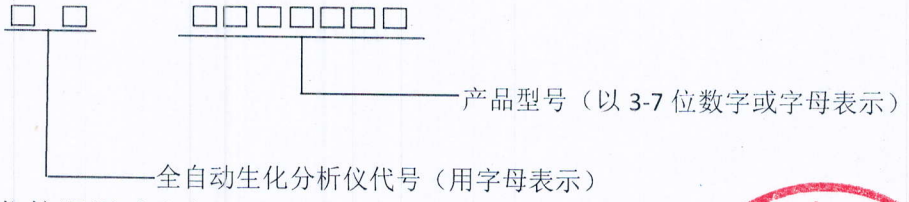
医疗器械产品技术要求编号：

全自动生化分析仪

1. 产品型号/规格及其划分说明

1.1 产品型号/规格



分析仪按照测试速度、反应杯的利用方式、波长数、试剂位、样本位，分为5个型号，见表3。

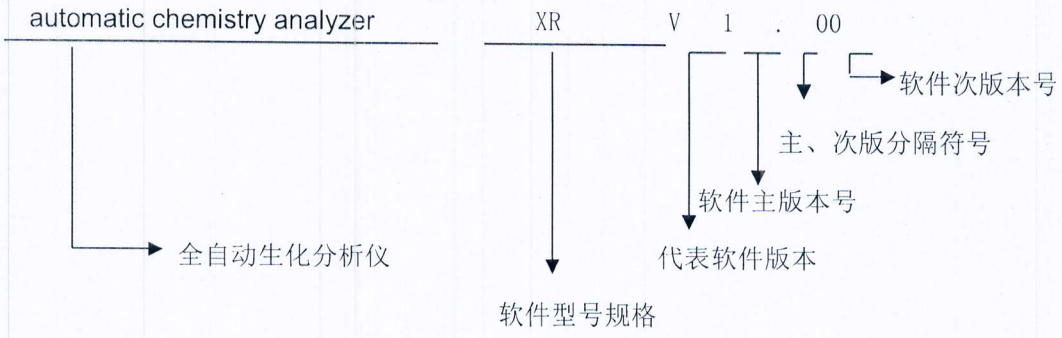
1.2 软件

a）软件名称：自动生化分析仪

b） 软件型号规格：XR

c） 软件发布版本：V 1.00

d） 版本命名规则：



注：如有修改分为软件版本、软件主版本号、软件次版本号依次递增。

e）运行环境：Windows XP 及以上操作系统；

f）硬件配置：硬盘 200G，内存 2G 以上。

2. 性能指标

2.1 杂散光

吸光度不小于2.3。

注册证号：粤械注准20172220874

2.2 吸光度线性范围

相对偏倚在±5%范围内的最大吸光度应不小于2.0。

2.3 吸光度准确度

应符合表1的规定

表1 吸光度准确度要求

吸 光 度 值	允 许 误 差
0.5	±0.025
1.0	±0.07

2.4 吸光度的稳定性

吸光度的变化应不大于0.01。

2.5 吸光度的重复性

用变异系数表示，应不大于1.5%。

2.6 温度准确度与波动度

温度值在设定值的±0.3℃内，波动度不大于±0.2℃。

2.7 样品携带污染率

样品携带污染率应不大于0.5%。

2.8 加样准确度与重复性

对仪器标称的样品最小、最大加样量，以及在5μL附近的一个加样量，进行检测，加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过2%。

对仪器标称的试剂最小、最大加样量，进行检测，加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过2%。

2.9 临床项目的批内精密度

变异系数（CV）应满足表2的要求。

表2 临床项目批内精密度要求

项目名称	浓度范围	变异系数CV要求
ALT(丙氨酸氨基转移酶)	30U/L～50U/L	≤5%
UREA(尿素)	9.0mmol～11.0mmol	≤2.5%
TP（总蛋白）	50.0g/L～70.0g/L	≤2.5%

2.10 外观要求

注册证号：粤械注准20172220874

外观应满足下列要求：

a） 面板上图形符号和文字应准确、清晰、均匀、牢固、不得有划痕；

b） 紧固件连接应牢固可靠，不得有松动；

c） 运动部位应平稳，不应卡住、突跳及显著空回，键组回跳应灵活；

2.11 环境试验要求

分析仪应符合“GB/T 14710-2009 医用电器环境要求及试验方法”中气候环境试验 I 组，机械环境试验 I 组及本技术要求中表 6 的规定的要求。分析仪的运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合“GB/T 14710-2009 医用电器环境要求及试验方法”中第 4、5 章的要求。

2.12 安全要求

应符合“GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求”、“GB 4793.9-2013 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 9 部分：实验室用分析和其他”和“YY 0648-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 2-101 部分：体外诊断(IVD)医用设备的专用要求”中适用条款的要求。

2.13 测试速度

要求：分析仪的测试速度应符合“表 3 型号规格”中测试速度的要求。

表 3 型号规格要求

序号	型号	测试速度	是否自动清洗	搅拌杆	波长数
1	XR420A	450	是	有	8
2	XR420B	450	是	有	8
3	XR320	320	是	有	8
4	XR220PLUS	220	是	无	6
5	XR210	210	是	无	6

2.14 电磁兼容要求

应符合 GB/T 18268.1-2010 和 GB/T 18268.26-2010 中 I 组 A 类设备的要求。

3. 检验方法

3.1 正常工作环境条件

a） 电源电压：220V±22V；50 Hz ±1Hz；

b） 环境温度：15℃～30℃；

注册证号：粤械注准20172220874